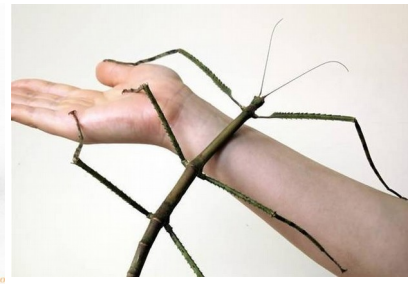


1. Introducción

1.1. Hexápodos

Los hexápodos[1] (Hexapoda, gr. "seis patas") son un subfilo (o una superclase) de artrópodos, el que más especies agrupa, e incluye a los insectos (1 millón de especies), así como a varios grupos de artrópodos estrechamente relacionados con éstos, como los proturos, los dipluros y los colémbolos (unas 9.000 especies entre los tres). Su nombre deriva del griego ἑξά, hexa, "seis", y πόδα, poda, "patas", y hace referencia a la más distintiva de sus características, la presencia de un tórax consolidado con tres pares de patas, una cantidad sensiblemente inferior a la de la mayoría de los artrópodos.



Distintas especies de insectos terrestres (todos hexápodos).

En la Naturaleza hay más especies de insectos, que todas las otras especies juntas.

Las seis patas del hexápodo se desprenden del externón a partir de la coxa. Una pequeña pieza llamada trocánter la conecta con el fémur. La tibia puede comenzar en la rodilla, o interponerse otra pieza menor, la patela. Dependiendo de la especie la pata finaliza en más o menos tramos.

Por lo general los hexápodos mueven sus patas en una secuencia trípole alternante.

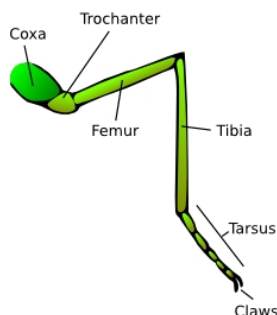
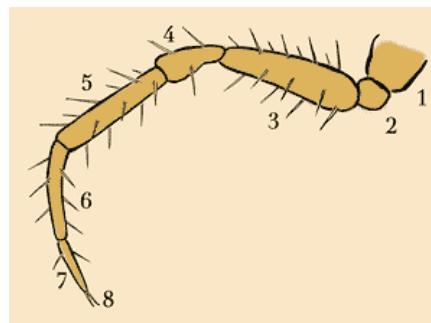


Diagrama de una pata de insecto.



Artejos de la pata de una araña (octópodo, no hexápodo): 1. Coxa. 2. Trocánter. 3. Fémur. 4. Patela. 5. Tibia. 6. Metatarso. 7. Tarso. 8. Pretarso (uñas).

1.2. Robots hexápodos

Un robot hexápodo es un vehículo mecánico que camina sobre seis patas[2].

Dado que un robot puede ser estáticamente estable en tres o más patas, un robot hexápodo tiene una gran flexibilidad para moverse.

Si las piernas se incapacitan, el robot puede aún ser capaz de caminar. Además, no se necesitan todas las piernas del robot para la estabilidad, las otras patas son libres de llegar a nuevas colocaciones de los pies o manipular una carga útil.

Un hexápodo radialmente simétrico es el robot ATLETA (el todo terreno hexagonal-Legged Extra-Terrestre Explorer) en el JPL. Normalmente, las piernas tienen en cada rango, de dos a seis grados de libertad.

Los hexápodos son controlados por los aires, que permiten que el robot se mueva hacia adelante, a su vez y tal vez dar pasos al lado. Algunos de los aires más comunes son los siguientes:

1. Alternando trípode: tres patas en el suelo a la vez.
2. Cuadrúpedo.
3. Rastreo: mover una sola pierna a la vez.



Segunda generación del robot hexápodo ATHLETE, desarrollado en el JPL - NASA

Propuesta de hexápodo modelado en 3D, para fines didácticos

Mantis: vehículo hexápodo tripulado

La rama de la robótica que se dedica al desarrollo de “locomoción con patas” siempre ha comenzado por los hexápodos, por ser la forma más eficiente de caminar, que no requiere condiciones de equilibrio inestable (como la locomoción cuadrúpeda o bípeda).

[1] Colaboradores de Wikipedia. Hexapoda [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2016 [fecha de consulta: 15 de marzo del 2017]. Disponible en <<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hexapoda&oldid=89779888>>.

[2] ARQHYS. 2012, 12. Robot hexapodo. Revista ARQHYS.com. Obtenido 03, 2017, de <http://www.arqhys.com/articulos/robot-hexapodo.html>

2. Objetivos y alcances

El objetivo del proyecto HEXABOT es el desarrollo de un robot hexápodo con fines experimentales. El robot debe:

- Moverse por efecto de motores eléctricos de baja tensión
- Ser comandado remotamente por un operador, que únicamente establezca el rumbo y otros parámetros generales
- Autocontrolarse con unidades de control a bordo, que resolverán todos los cálculos necesarios para hacerlo caminar
- Presentar una envergadura entre 1 y 2 m de diámetro
- Alimentarse con baterías a bordo

El proyecto incluye:

- El diseño y fabricación de la estructura mecánica y de los actuadores
- El diseño y fabricación del subsistema eléctrico / electrónico
- La programación de los algoritmos de control de motores y actuadores; el cálculo de trayectoria y las conversiones cinemáticas directa e inversa

El proyecto HEXABOT es una investigación del Laboratorio de Robótica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Provincia de Tucumán, República Argentina - <http://www.unsta.edu.ar/>). El trabajo compone la tesis de grado de los estudiantes de Ingeniería Informática: Esteban Álvarez Farhat (esteban_alvarezfarhat@hotmail.com) y Álvaro Chaila (alvarochaila@gmail.com). El tutor de la tesis es el Ing. Gustavo R. Sbrugnera (gsbrugnera@unsta.edu.ar).